

Unidad de Aprendizaje				
Ingeniería de Software				
Tipo de UA	Valor de créditos	Horas Semana	Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre
Curso Taller	8	4	40	40
Departamento		Academia		
Ciencias Computacionales		Ingeniería de Software		
Objetivos de aprendizaje				
El alumno construirá un modelo de la arquitectura de un sistema conformado por objetos que interactúan bajo una lógica, seleccionando la mejor opción de diseño utilizando herramientas como: UML, Diagramas de flujo clásicos, OCL, MOF, XMI, para una plataforma específica (tomando en cuenta el lenguaje de programación), realizando al menos dos diagramas por cada capa (vista) impuestas por la herramienta elegida.				
Competencia de la Unidad de Aprendizaje				
CECO.128 Diseña Software. Diseña el comportamiento, arquitectura e interfaz de soluciones de software a partir de requerimientos y utilizando estrategias, métodos, técnicas y lenguajes de modelado propios del diseño de software. (CONAIC CECO.128)				
Atributos de la competencia de UA				
Conocimientos (saber)	Habilidades (saber hacer)		Actitudes / Valores (saber ser)	
C1. Metodologías de desarrollo de software. C2. Lenguajes de modelado y vistas de diseño de software	H1. Aplicar de técnicas de modelado y diseño de sistemas computacionales H2. Utilizar lenguajes de modelado y diseño de sistemas computacionales H3. Construir aplicaciones H4. Mantener aplicaciones H5. Programar en lenguajes de computación		V1. Asertividad para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo. V2. Resiliencia para perseverar con actitud positiva ante los retos. V3. Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal que le permita responder a un mundo global y cambiante. V4. Creatividad y pensamiento emprendedor que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones. V5. Pensamiento crítico para analizar e interpretar información de forma objetiva. V6. Resolución de problemas que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados	

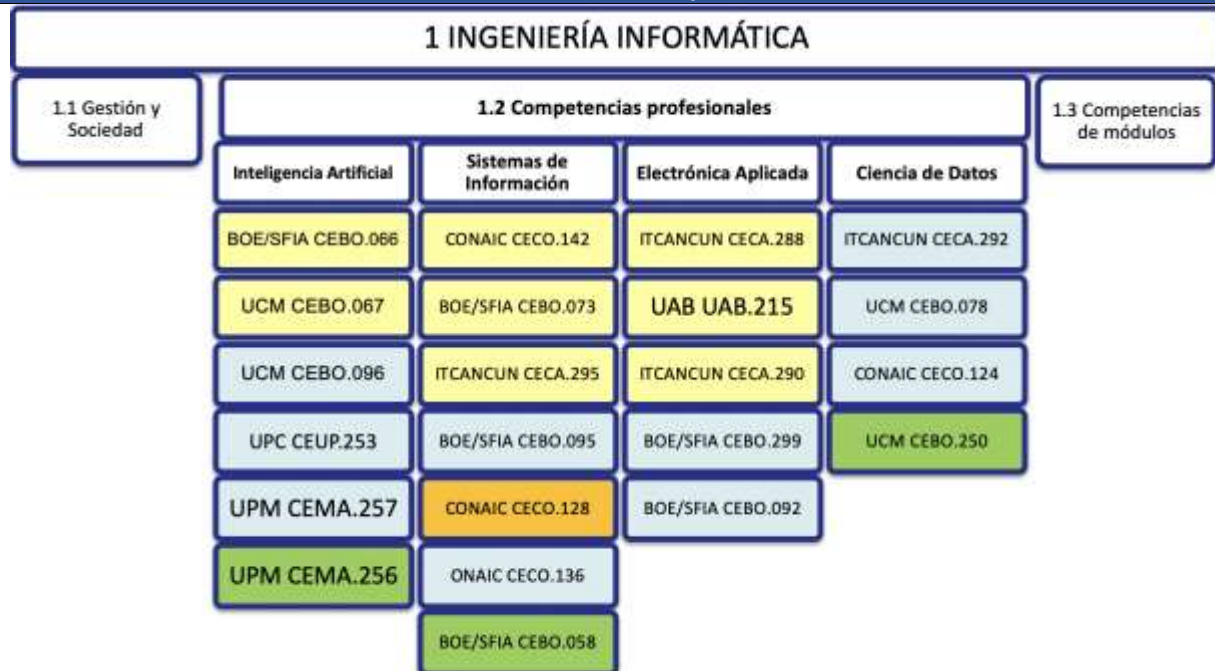
Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje

CEBO.095 Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan conducir a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos establecidos. (BOE/SFIA CEBO.095)

Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje

CECO.136 Asegura la Calidad del Software. Utiliza técnicas, herramientas y estrategias para planificar, asegurar y controlar la calidad de un producto de software. (CONAIC CECO.136)

Estructura Conceptual



Descripción

La Unidad de Aprendizaje (UA) de Ingeniería de Software es una asignatura teórica-práctica impartida en la carrera de Ingeniería en Computación, pertenece al Área de Formación Especializante y aporta al los elementos de la definición, especificación, evaluación e integración de sistemas informáticos.

En esta UA, se hace uso de las metodologías de desarrollo del software acorde a las necesidades del cliente. Documentando las etapas de análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento del software, y proporciona los conocimientos y habilidades para aprender las diferentes técnicas en el desarrollo de software: desde el estudio de viabilidad, el modelado de las distintas vistas del software, la implementación y hasta la configuración del sistema informático.

Esta UA contribuye al perfil del egresado los conocimientos y habilidades para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más pertinentes.

El **Curso**: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El **Taller**: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **Curso-Taller** es una mezcla de ambos conceptos

Contenidos	Atributos			Productos del aprendizaje
	Sabe	Saber hacer	Saber ser	
1. Procesos de software 2. Ingeniería de requerimientos 3. Planeación de recursos 4. Diseño arquitectónico de software 5. Construcción de software 6. Pruebas y Mantenimiento de software				Realizar en equipo un software que incluye: - Sistema computacional (prototipo inicial, programa ejecutable) - Modelado y diseño del sistema computacional: Arquitectónico, de Bases de Datos, de procesamiento o funcional - Análisis y justificación de implicaciones de las opciones de diseño implementadas: ventajas y desventajas o riesgos. - - - Pruebas de diseño que demuestren la eficiencia del modelado en el desempeño del sistema

Estrategias de enseñanza-aprendizaje

Estrategias	Se utiliza para	Selección
Aprendizaje basado en problemas ABP	Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.	
Relatorías	Adquirir vocabulario, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico.	
Seminarios	Ampliar información a profundidad, asignar distintos roles, promover las habilidades para la comunicación asertiva.	
Taller Reflexivo	Cohesión de grupo, análisis y organización de información, cambio de actitud o hábitos.	

Simulación de procesos	Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y de actitudes en situaciones simuladas de la realidad.		
Panel	Exponer ideas de un tema sobre la base del diálogo y la comunicación asertiva. Estimular el pensamiento crítico a partir del intercambio de ideas y puntos de vista distintos.		
Mapas mentales	Favorecer la memorización, organización y representación de la información.		
Investigación de tópicos y problemas específicos	Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.		
Mapas y redes conceptuales	Incorporar nuevos conceptos, la construcción grupal y revisión de conocimientos o procedimientos, exposición y relaciones semánticas entre los conceptos.		
Resúmenes	Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de información.		
Método de proyectos	Organizar conocimiento, teóricos y prácticos, así como as relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos, demostración y diseño de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto.		
Elaboración de artículos	Organizar y comunicar información sobre resultados de una investigación realizada o de un planteamiento teórico o procedimental, de algún tema específico.		
Entrevista	Profundización de un tema, identificación de un problema. Favorece la comunicación asertiva, el uso adecuado del lenguaje, así como la habilidad para la escucha activa y el manejo eficaz de información.		
Ensayo	Promover el conocimiento reflexivo, la capacidad de comunicación, el análisis y conocimiento profundo de una temática.		
Estudio de casos	Estudio de un fenómeno o un problema, precisa de un proceso de búsqueda o indagación.		
Otras			
Estrategias para la Evaluación de Saberes		Selección	
Saber			
Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes	Nivel de comprensión y aplicación	Ensayos	
		Entrevistas	
		Lista de cotejo	
		Trabajos prácticos o de ejecución	
		Otros	
Saber hacer			
Evaluación de habilidades	Nivel de dominio de una técnica o actividad	Autoevaluación	
		Escala de actitudes	
		Lista de cotejo	
		Pruebas de ejecución	
		Pruebas orales	
		Técnicas de observación	

		Trabajos prácticos	
		Otros	
Saber ser			
Evaluación de actitudes y valores	Nivel de adquisición o	Escala de observación	
		Instrumentos de auto-informe	
		Lista de control	
		Registro anecdótico	
		Rúbricas	
		Escala de actitudes tipo Likert	
		Otros	
Bibliografía			
IEEE Computer Society, USA. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. USA: IEEE. 2004.			
Peters, James F. & Pedrycz, Witold. Software Engineering: An Engineering Approach. USA: WILEY. 2000.			
Sommerville Ian. Ingeniería del Software. México: McGraw-Hill. 2011.			
Fecha de elaboración			
Noviembre de 2018			
Participantes de la elaboración			
Nombre			
Elsa Estrada Gúzman			
Griselda Pérez Torres			
Angel Tonatiuh Hernández Casas			